Solución de problemas (Daniela)

Problema 1

Enunciado:

Coloca el lápiz sobre una mesa y sujétalo con cinta adhesiva para que no se mueva. Encuentra el centro de gravedad de la regla colocándola aproximadamente en los 15 cm, hasta que se mantenga horizontal por sí misma.

Procedimiento paso a paso:

1. Pego el lápiz a la mesa con dos trozos de cinta adhesiva. Lo muevo con la mano y observo que ya no rueda ni se desplaza.

2. Pongo la regla de 30 cm encima del lápiz, perpendicular a él, con la marca de 15 cm sobre el lápiz. Al soltarla observo que se inclina un poquito hacia un lado.

3. La corro unos milímetros hacia el lado contrario y vuelvo a soltarla. Ahora observo que queda horizontal y no se cae.

4. Leo la marca que quedó justo encima del lápiz: observo que es la de 15 cm, la mitad de la regla.

5. Verifico con la cuenta: 30 cm ÷ 2 = 15 cm. Coincide con lo que observé.

Solución:

El centro de gravedad de la regla está en **15 cm = 0,15 m**. Este es el punto de apoyo inicial.

Problema 2

Enunciado:

Una vez la regla esté en equilibrio, coloca sobre la regla una moneda (la que tú elijas) en el extremo izquierdo y mueve la regla hasta que esté en equilibrio. Anota la masa y la distancia que hay desde la moneda hasta el punto de equilibrio y calcula su torque.

Procedimiento paso a paso:

1. Elijo la moneda de 25 centavos. Su masa, dada en la guía, es 5,49 g. Uso $g = 9{,}8\ m/s^2$.

2. Pongo la moneda en el extremo izquierdo de la regla, en la marca de 0 cm. Observo que la regla se inclina hacia la izquierda y la moneda baja, porque ahora hay peso extra de ese lado.

3. Deslizo la regla sobre el lápiz hacia la izquierda, poco a poco. Observo que mientras el lápiz se acerca a la moneda, la inclinación va disminuyendo.

4. Cuando la regla queda horizontal y se mantiene quieta sin sostenerla, anoto que llegó al equilibrio. Observo que la regla quedó con más parte hacia la derecha del lápiz que hacia la izquierda.

5. Mido con la regla la distancia de la moneda al lápiz y observo que es de 11,8 cm.

6. Paso la masa a kilogramos: 5,49 g ÷ 1000 = 0,00549 kg.

7. Paso la distancia a metros: 11,8 cm ÷ 100 = 0,118 m.

8. Calculo el peso de la moneda: $F = m \cdot g = (0{,}00549\ kg)(9{,}8\ m/s^2) = 0{,}053802\ N$.

9. Calculo el torque: $\tau = F \cdot d = (0{,}053802\ \text{N})(0{,}118\ \text{m}) = 0{,}006349\ \text{N·m}$.

Solución:

masa = 0,00549 kg (5,49 g) | distancia = 0,118 m (11,8 cm) | **Torque = 0,00635 N·m** ($6{,}35 \times 10^{-3}$ N·m)

Problema 3

Enunciado:

Coloca otra moneda (igual a la anterior) sobre la primera moneda, muévela hasta encontrar nuevamente el equilibrio y calcula su torque.

Procedimiento paso a paso:

1. Tomo otra moneda de 25¢ y la pongo encima de la primera. Observo que la regla se inclina otra vez hacia la izquierda, más que antes, porque el peso de ese lado se duplicó.

2. Calculo la masa total: $m = 2(5{,}49\ \text{g}) = 10{,}98\ \text{g} = 0{,}01098\ \text{kg}$.

3. Deslizo la regla de nuevo hacia la izquierda. Observo que esta vez tengo que mover el lápiz más cerca de las monedas que en el paso anterior para que la inclinación desaparezca.

4. La regla queda horizontal y quieta: llegó al equilibrio. Mido la distancia de las monedas al lápiz y observo que es de 9,7 cm, menor que los 11,8 cm de antes.

5. Paso la distancia a metros: $9{,}7\ \text{cm} \div 100 = 0{,}097\ \text{m}$.

6. Calculo el peso: $F = m \cdot g = (0{,}01098\ \text{kg})(9{,}8\ \text{m/s}^2) = 0{,}107604\ \text{N}$.

7. Calculo el torque: $\tau = F \cdot d = (0{,}107604\ \text{N})(0{,}097\ \text{m}) = 0{,}010438\ \text{N·m}$. Observo que este torque es mayor que el del paso 2.

Solución:

masa = 0,01098 kg (10,98 g) | distancia = 0,097 m (9,7 cm) | **Torque = 0,01044 N·m** ($1{,}04 \times 10^{-2}$ N·m)

Problema 4

Enunciado:

¿Qué relación matemática encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

Procedimiento paso a paso:

1. Reviso mis datos: con 5,49 g el equilibrio fue a 11,8 cm; con 10,98 g fue a 9,7 cm. Observo que cuando la masa aumentó la distancia disminuyó.

2. Multiplico m·d en cada caso: $(5{,}49)(11{,}8) = 64{,}8\ \text{g·cm}$ y $(10{,}98)(9{,}7) = 106{,}5\ \text{g·cm}$. Observo que no dan lo mismo, así que no es una proporción inversa exacta.

3. Pienso por qué: al mover la regla, el lápiz dejó de estar en los 15 cm, entonces la parte derecha de la regla también hace torque con su propio peso. Observo que eso explica la diferencia.

4. Planteo el equilibrio con la masa de la regla M, concentrada en los 15 cm: torque de la moneda = torque de la regla, es decir, m·d = M·(15 − d).

5. Despejo M = m·d / (15 − d). En el paso 2: 15 − 11,8 = 3,2 cm → M = 64,8 / 3,2 = 20,2 g.

6. En el paso 3: 15 − 9,7 = 5,3 cm → M = 106,5 / 5,3 = 20,1 g.

7. Observo que los dos valores de M son casi iguales (≈ 20 g, una masa razonable para una regla de 30 cm), entonces la relación planteada se cumple.

Solución:

A mayor masa, menor distancia al punto de apoyo (relación inversa). La relación matemática es **m·d = M·(15 − d)**: torque de la moneda = torque de la regla.

Problema 5

Enunciado:

¿Se cumple la condición de equilibrio?

Procedimiento paso a paso:

1. Saco la masa promedio de la regla con los dos resultados: M = (20,2 + 20,1) ÷ 2 = 20,17 g = 0,02017 kg.

2. Recuerdo lo que observé en el laboratorio: en ambos casos la regla quedó horizontal y quieta, sin subir, bajar ni girar.

3. Segunda condición (Στ = 0). Paso 2: calculo el torque de la regla: τ = M·g·(0,15 − d) = (0,02017)(9,8)(0,032) = 0,006325 N·m. Lo comparo con el de la moneda, 0,006349 N·m, y observo que son casi iguales.

4. Calculo el error: |0,006349 − 0,006325| ÷ 0,006349 × 100 = 0,37 %.

5. Paso 3: τ regla = (0,02017)(9,8)(0,053) = 0,010476 N·m, contra 0,010438 N·m de las monedas. Observo que también son casi iguales.

6. Error: |0,010438 − 0,010476| ÷ 0,010438 × 100 = 0,37 %.

7. Primera condición (ΣF = 0). El lápiz empuja hacia arriba con una fuerza normal que debe igualar el peso total. Paso 2: N = (M + m)g = (0,02017 + 0,00549)(9,8) = 0,251 N. Paso 3: N = (0,02017 + 0,01098)(9,8) = 0,305 N. Como la regla no se movió, observo que se cumple.

Solución:

Sí se cumple. Los torques quedaron prácticamente iguales (error menor a 0,4 %, causado por errores de medición) y la regla no se movió, por lo que ΣF = 0 y Στ = 0.

Problema 6

Enunciado:

Si intentas abrir una puerta empujándola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿qué ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explícalo usando la fórmula estudiada.

Procedimiento paso a paso:

1. Me paro frente a una puerta y la empujo en el picaporte, lejos de las bisagras (d ≈ 0,80 m). Observo que se abre fácil, con poca fuerza.
2. Ahora la empujo muy cerca de las bisagras (d ≈ 0,10 m). Observo que cuesta mucho más moverla y tengo que empujar bastante más fuerte.
3. Escribo la fórmula del torque: $\tau = F \cdot d$, y despejo la fuerza: $F = \tau / d$.
4. Supongo que para abrir la puerta se necesitan 5 N·m. En el picaporte: $F = 5 \div 0{,}80 = 6{,}25$ N.
5. Cerca de las bisagras: $F = 5 \div 0{,}10 = 50$ N.
6. Comparo: 50 N ÷ 6,25 N = 8 veces más fuerza. Observo que coincide con lo que sentí al empujar la puerta.

Solución:

Cuando la distancia a las bisagras es pequeña, el torque que se produce con la misma fuerza es menor, y para lograr el torque necesario hay que aplicar una fuerza mucho mayor (F y d son inversamente proporcionales). Por eso el picaporte está lejos de las bisagras.

Problema 7

Enunciado:

¿Qué es el momento de fuerza?

Procedimiento paso a paso:

1. Pienso en lo que observé en el laboratorio: la moneda, al estar lejos del lápiz, hacía que la regla girara hacia su lado.
2. Observo que el giro no depende solo de cuánto pesa la moneda, sino también de qué tan lejos del lápiz está. Eso es lo que mide el torque.
3. Escribo la fórmula que usé en los cálculos: $\tau = F \cdot d$ (o $\tau = F \cdot d \cdot \operatorname{sen} \theta$ si la fuerza no es perpendicular).
4. Anoto la unidad con la que salieron mis resultados: newton·metro (N·m).
5. Recuerdo que el signo indica el sentido: positivo si gira en sentido antihorario y negativo si gira en sentido horario.

Solución:

El momento de fuerza (o torque) es la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un eje o punto de giro. Es igual a la fuerza por la distancia perpendicular del eje al punto donde se aplica: $\boldsymbol{\tau = F \cdot d}$.

Problema 8

Enunciado:

¿Qué se necesita para que un cuerpo esté en equilibrio rotacional?

Procedimiento paso a paso:

1. Recuerdo que en el laboratorio la regla solo quedó quieta cuando la moneda hacía girar hacia la izquierda y el peso de la regla hacia la derecha, con la misma intensidad.

2. Separo los torques en horarios y antihorarios. Observo que en el equilibrio uno cancela al otro.

3. Lo escribo como condición: la suma de todos los torques debe ser cero, $\Sigma\tau = 0$.

4. Observo que, al cumplirse, la regla no tuvo aceleración angular: no empezó a girar. Para el equilibrio completo también debe cumplirse $\Sigma F = 0$.

Solución:

Se necesita que la suma de los torques respecto a un punto sea cero (**$\Sigma\tau = 0$**): el torque horario total es igual al torque antihorario total.